
GUÍA DE INSTALACIÓN DEL BACKEND — FastAPI + MySQL

Securitas Colombia S.A.



GUÍA DE INSTALACIÓN DEL BACKEND — FastAPI + MySQL

1. Objetivo

[!NOTE] Este documento describe el proceso técnico para **configurar e iniciar** el servidor de datos del sistema **SIGAI-SES**.

2. Requisitos Previos

[!WARNING] Asegúrate de tener instalados los siguientes componentes antes de comenzar:

Componente	Versión Mínima	Verificación
Python	3.12+	python --version
MySQL / MariaDB	8.0+ / 10.5+	mysql --version
pip	(incluido)	pip --version

3. Instalación Paso a Paso

3.1 Crear entorno virtual

```
cd Backend
python -m venv .venv
```

Activar el entorno:

Sistema	Comando
Windows	<code>.venv\Scripts\activate</code>
Linux / Mac	<code>source .venv/bin/activate</code>

[!TIP] Verás (`.venv`) al inicio del prompt si se activó correctamente.

3.2 Instalar dependencias

```
pip install -r requirements.txt
```

Click para ver las dependencias principales

Paquete	Versión	Propósito
fastapi	0.136.1	Framework web async
uvicorn	0.47.0	Servidor ASGI
sqlalchemy	2.0.49	ORM async
aiomysql	0.3.2	Driver MySQL async
pydantic	2.13.4	Validación de datos
python-jose	3.5.0	Tokens JWT
passlib	1.7.4	Encriptación bcrypt
slowapi	0.1.9	Rate limiting

3.3 Configurar variables de entorno

Cree un archivo `.env` en la carpeta **Backend/** con las siguientes variables:

```
# —> Base de Datos —————
DATABASE_URL=mysql+aiomysql://USUARIO:PASSWORD@HOST:3306/NOMBRE_BD

# —> Seguridad JWT —————
SECRET_KEY=su_clave_secreta_aqui
ALGORITHM=HS256
ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES=480
```

```
# —> CORS (dominios permitidos) —————
CORS_ALLOWED_ORIGINS=http://localhost:5173,http://localhost

# —> Usuario Admin (se crea automáticamente) —————
ADMIN_EMAIL=admin@securitas.com
ADMIN_PASSWORD=Admin123!
ADMIN_NAME=Administrador SIGAI
```

Ejemplos de **DATABASE_URL** según proveedor

Proveedor	URL de conexión
Local	mysql+aiomysql://sigai:password@localhost:3306/sigai_ses
AWS RDS	mysql+aiomysql://admin:password@mi-db.xxxx.us-east-1.rds.amazonaws.com:3306/sigai_ses
Azure	mysql+aiomysql://admin@mibase.mysql.database.azure.com:3306/sigai_ses
DigitalOcean	mysql+aiomysql://doad-admin:password@db-mibase.db.ondigitalocean.com:3306/sigai_ses

3.4 Iniciar el servidor

```
uvicorn app.main:app --reload --host 0.0.0.0 --port 8000
```

Parámetro	Descripción
<code>--reload</code>	Recarga automática al detectar cambios (solo desarrollo)
<code>--host 0.0.0.0</code>	Escucha en todas las interfaces de red
<code>--port 8000</code>	Puerto de escucha

4. Verificación

[!IMPORTANT] Al iniciar **por primera vez**, el sistema creará automáticamente las tablas y el usuario administrador.

Recurso	URL	Propósito
API Base	<code>http://localhost:8000</code>	Endpoint raíz
Swagger UI	<code>http://localhost:8000/docs</code>	Documentación interactiva
Health Check	<code>http://localhost:8000/health</code>	Estado del servidor

Pasos de verificación

- ☑ La API responde con códigos **HTTP 200**
- ☑ Swagger carga todas las **60+ rutas**
- ☑ Health Check devuelve `{"status": "healthy"}`
- ☑ El admin puede iniciar sesión

5. Dependencias Principales

Paquete	Versión	Propósito	Prioridad
fastapi	0.136.1	Framework web async	Esencial
uvicorn	0.47.0	Servidor ASGI	Esencial
sqlalchemy	2.0.49	ORM async	Esencial
aiomysql	0.3.2	Driver MySQL async	Esencial
pydantic	2.13.4	Validación de datos	Esencial
python-jose	3.5.0	Tokens JWT	Importante
passlib	1.7.4	Encriptación bcrypt	Importante
slowapi	0.1.9	Rate limiting	Opcional

Click para ver los comandos de diagnóstico rápido

Verificar versión de Python

```
python --version
```

Verificar dependencias instaladas

```
pip list
```

Verificar conectividad MySQL

```
python -c "import aiomysql; print(' aiomysql OK')"
```

Probar inicio de FastAPI

```
uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000
```

SIGAI-SES — Sistema Integral de Gestión de Activos e Inventario v1.0.0